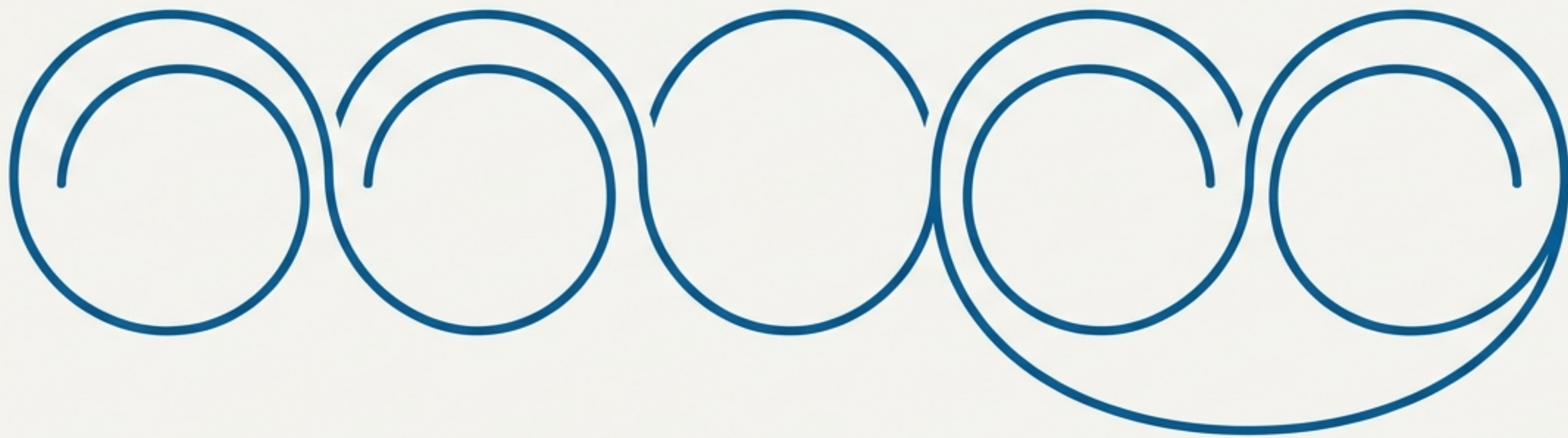


循环神经网络：一位先驱的内在局限

深入解析传统RNN架构的三大核心挑战



我们的世界，由序列构成

以以文冷以字列字列



自然语言



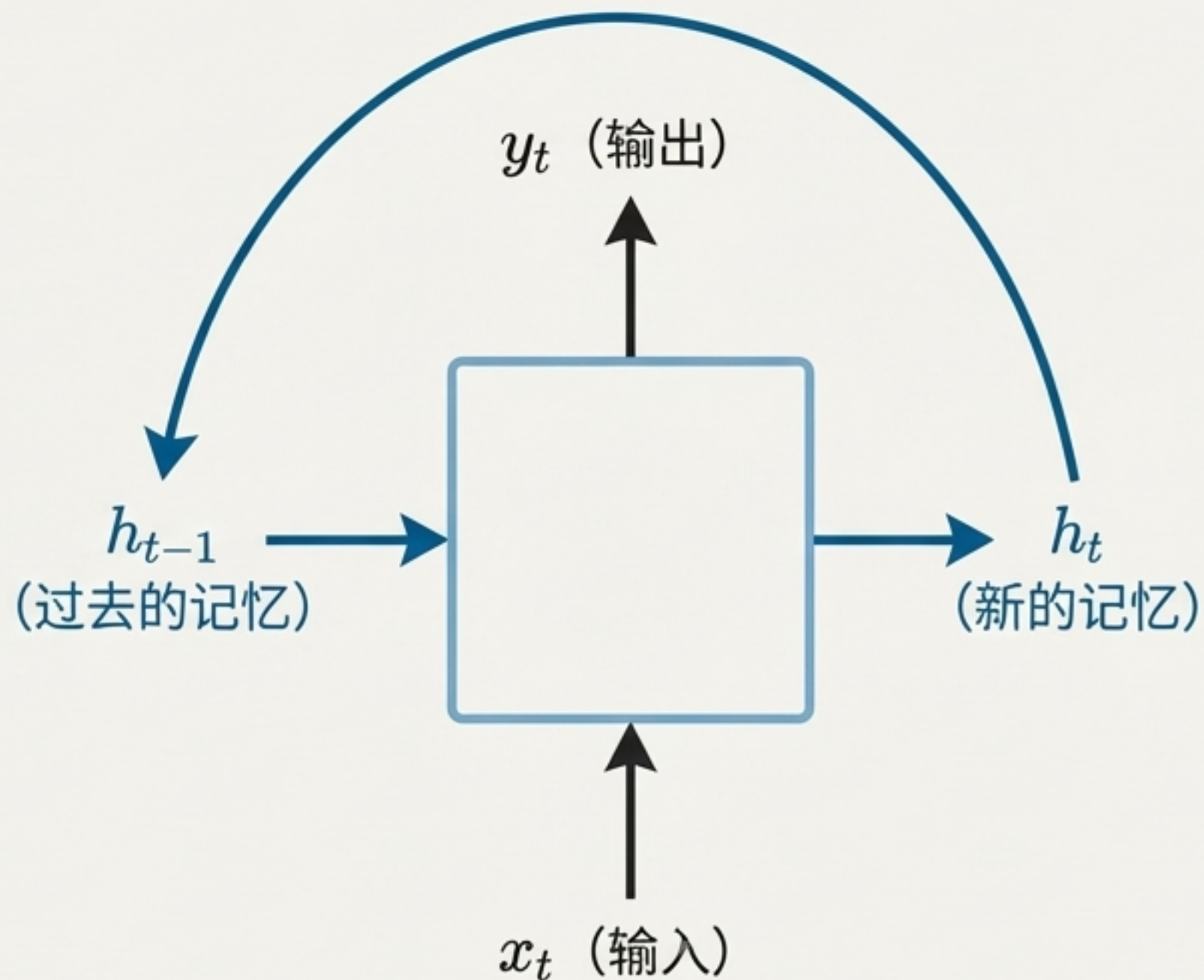
音频与语音



时间序列数据

RNN的优雅构想：为网络植入“记忆”

传统神经网络无法处理序列，因为它们独立处理每个输入。RNN通过一个内部“隐藏状态”来解决这个问题，该状态在每个时间步更新，从而将过去的信息传递到未来。



然而，优雅的设计之下隐藏着三大结构性难题

1.



串行计算：无法逾越的效率屏障

2.



长期依赖问题：逐渐消失的过往记忆

3.



信息瓶颈：不堪重负的单一信道

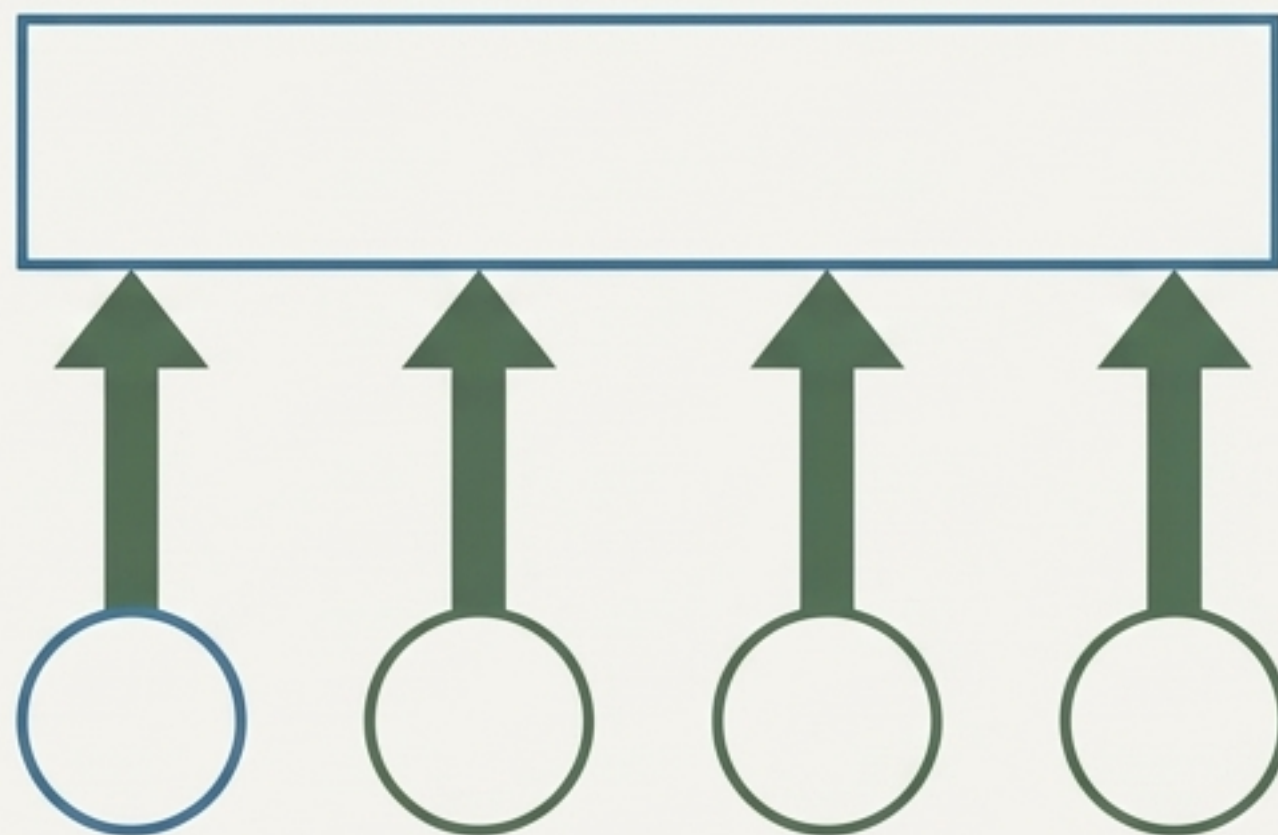
难题一：串行计算

RNN的计算本质上是顺序的。要计算时间步 t 的隐藏状态 h_t ，必须先完成 h_{t-1} 的计算。这种依赖性使得RNN的计算过程无法在时间维度上进行并行处理，在处理长序列时效率低下。

RNN（串行）

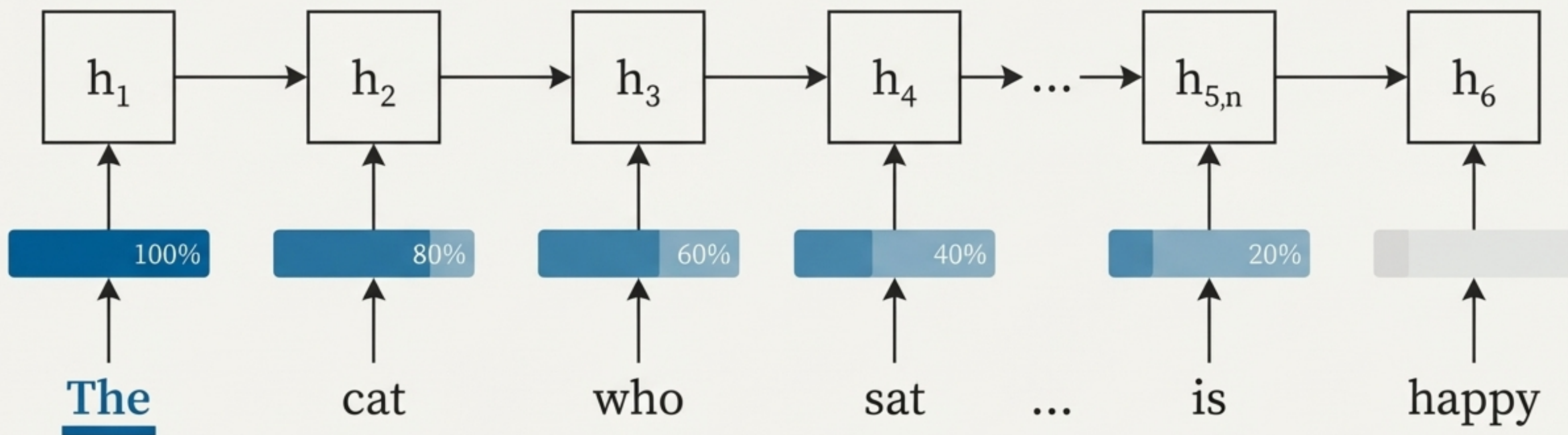


并行架构



难题二：长期依赖问题

随着序列长度增加，网络将越来越难以学习到早期输入信息的影响。来自遥远过去的信息在通过每个时间步的传递过程中，其“信号”会逐渐减弱或被覆盖。

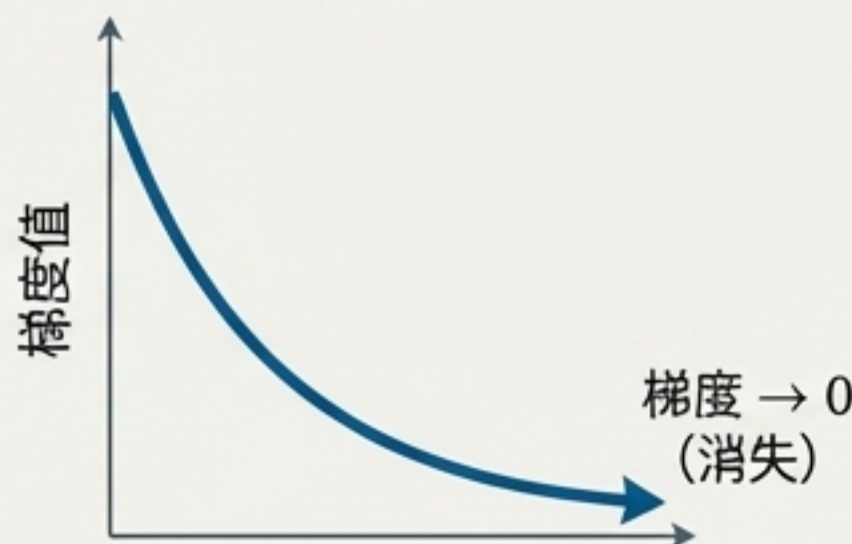


技术根源：梯度消失与梯度爆炸

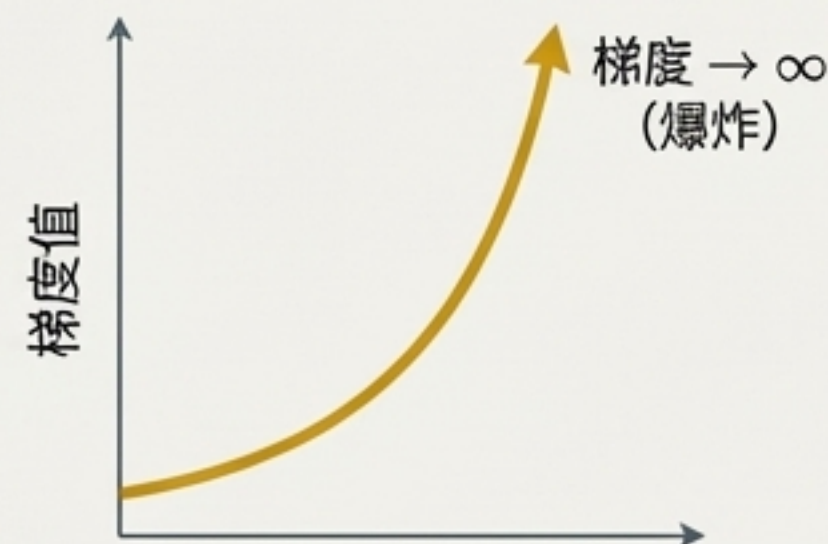
在通过时间反向传播（BPTT）训练RNN时，梯度会重复乘以相同的权重矩阵。如果矩阵的范数小于1，梯度会指数级缩小（梯度消失），导致网络无法学习长期关联。如果大于1，梯度会指数级增大（梯度爆炸），导致训练不稳定。

$$\nabla_{h1} = \nabla_{hn} \times W \times W \times \dots \times W$$

若 $\|W\| < 1$



若 $\|W\| > 1$



难题三：信息瓶颈

RNN架构强制要求将整个输入序列的所有信息，无论多长多复杂，都必须被压缩进一个固定大小的隐藏状态向量 (h_n) 中。这个单一的向量成为了整个网络的“信息瓶颈”。



当一个向量承载了不可能完成的任务

那位在**90年代**写了几本广受好评的小说、并以其**错综复杂的情节**而闻名的**作家**，终于出版了他期待已久的续集。



最终的隐藏状态向量 h_n 必须同时编码：作者的身份、他的写作时期、他的作品特点、以及句子的核心动作（出版续集）。将如此丰富的信息无损地压缩进一个向量中，几乎是不可能的。

一位先驱的三个困境



这些局限，催生了架构的革新

正是为了克服RNN的这些内在局限，研究者们开发了更复杂的门控机制（如LSTM、GRU）和全新的注意力机制（Attention），最终引领了当今功能强大的Transformer架构的诞生。

